

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
LAPORAN PROJECT PEMROGRAMAN WEB
SISTEM INFORMASI LOST AND FOUND BARANG
KAMPUS BERBASIS WEB



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Penilaian Semester
Pada Mata Kuliah Pemrograman Web

Disusun Oleh:

Hanum Hawa Khumaira Awisno
20240801099
Pemrograman Berbasis Website (CR001)

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir dengan judul "Sistem Informasi Lost and Found Barang Kampus Berbasis Web". Laporan ini disusun sebagai dokumentasi perancangan dan rencana implementasi proyek Pemrograman Web yang berfokus pada digitalisasi proses pelaporan barang hilang dan barang ditemukan di lingkungan kampus.

Sistem yang dirancang bertujuan membantu mahasiswa dan pihak operasional kampus, khususnya admin atau satpam, dalam mencatat laporan, mencari informasi barang, melakukan verifikasi, serta memfasilitasi proses pengembalian barang secara lebih aman dan terstruktur. Penyusunan laporan ini juga memuat analisis kebutuhan, BRD, rancangan alur sistem, ERD, DFD, use case, dan rencana implementasi menggunakan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Web, seluruh pihak yang memberikan masukan, serta teman-teman yang membantu dalam proses diskusi kebutuhan sistem. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan sistem dan dokumentasi pada tahap berikutnya.

Tangerang, 2026

Penulis

ABSTRAK

Kehilangan barang di lingkungan kampus merupakan permasalahan yang sering terjadi dan umumnya ditangani melalui pencatatan manual, grup pesan, atau komunikasi langsung dengan satpam. Cara tersebut berisiko menyebabkan informasi tersebar, sulit dilacak kembali, dan membuka peluang penyalahgunaan data pribadi apabila nomor kontak pelapor atau penemu ditampilkan secara bebas.

Sistem Informasi Lost and Found Barang Kampus Berbasis Web dirancang sebagai solusi digital untuk memusatkan pelaporan barang hilang dan barang ditemukan. Sistem ini dibangun menggunakan Laravel sebagai sisi server, Filament v3 sebagai panel admin, Livewire dan Blade sebagai antarmuka pengguna, MariaDB sebagai basis data, serta Docker sebagai lingkungan pengembangan. Fitur utama yang disediakan meliputi pembuatan laporan, pengelolaan kategori, pencarian dan penyaringan laporan, detail barang, dasbor admin, API laporan, serta integrasi WhatsApp admin atau satpam.

Hasil perancangan menunjukkan bahwa sistem ini dapat menjadi solusi yang realistis untuk kebutuhan proyek Pemrograman Web karena memenuhi aspek CRUD, API, dan integrasi sederhana. Sistem juga menjaga privasi pengguna dengan tidak menampilkan nomor kontak pengguna secara publik. Komunikasi diarahkan melalui admin atau satpam agar proses verifikasi dan pengembalian barang lebih aman, terstruktur, dan mudah dipantau.

Kata kunci: Sistem Informasi, Lost and Found, Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, API, WhatsApp.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Ruang Lingkup dan Batasan	4
1.7 Kerangka Berpikir	4
1.8 Metodologi Ringkas	5
1.9 Sistematika Penulisan	5
BAB II STUDI TEORITIS	7
2.1 Landasan Teori	7
2.2 Penelitian/Proyek Terkait	10
BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM	12
3.1 Metode Pengembangan	12
3.2 Dokumen Kebutuhan Bisnis (BRD)	13
3.3 Analisis Sistem	16
3.4 Diagram Sistem	18
3.5 Desain Basis Data	22
3.6 Desain Antarmuka	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Rencana Implementasi	26
4.2 Implementasi CRUD	29
4.3 API dan Integrasi WhatsApp	31
4.4 Pengujian	33
BAB V PENUTUP	35
DAFTAR REFERENSI	37
LAMPIRAN	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan kampus merupakan ruang publik yang digunakan oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan tamu untuk berbagai aktivitas akademik maupun non-akademik. Tingginya aktivitas tersebut membuat risiko kehilangan atau tertinggalnya barang pribadi menjadi cukup besar. Barang yang sering hilang atau ditemukan dapat berupa kartu identitas, dompet, kunci kendaraan, perangkat elektronik, buku, tas, maupun aksesoris pribadi.

Pada praktiknya, proses pencarian barang hilang di kampus sering dilakukan secara manual. Mahasiswa biasanya menanyakan langsung kepada satpam, menghubungi bagian informasi, atau menyebarkan pesan melalui grup WhatsApp. Cara tersebut kurang efektif karena informasi tidak tersimpan secara terpusat, laporan sulit dicari kembali, dan data barang tidak selalu terdokumentasi dengan baik. Selain itu, menampilkan nomor pribadi pelapor atau penemu secara bebas dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kontak.

Sistem Informasi Lost and Found Barang Kampus Berbasis Web dirancang sebagai solusi digital untuk memusatkan data laporan barang hilang dan barang ditemukan. Sistem ini memungkinkan pengguna membuat laporan, melihat daftar barang, mencari berdasarkan nama barang, menyaring berdasarkan jenis laporan atau status, dan menghubungi admin melalui WhatsApp. Admin atau satpam bertindak sebagai pihak operasional yang memverifikasi laporan serta menjadi perantara komunikasi antara pelapor dan pihak yang mengklaim barang.

Dari sisi teknis, sistem ini dikembangkan dengan susunan teknologi yang realistis untuk proyek Pemrograman Web, yaitu Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker. Laravel digunakan untuk mengelola sisi server dan API, Filament v3 digunakan untuk mempercepat pengembangan panel admin, Livewire dan Blade digunakan untuk membangun antarmuka pengguna interaktif, MariaDB digunakan sebagai basis data, serta Docker digunakan untuk menjaga konsistensi lingkungan pengembangan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pelaporan barang hilang dan barang ditemukan masih belum terdokumentasi secara terpusat.
2. Informasi barang sulit dicari kembali karena tersebar melalui percakapan personal atau grup pesan.

3. Admin atau satpam kesulitan melakukan verifikasi status barang apabila data laporan tidak lengkap.
4. Nomor kontak pelapor atau penemu berisiko tersebar apabila komunikasi dilakukan langsung tanpa perantara.
5. Belum tersedia endpoint API sederhana untuk menampilkan data laporan dalam format JSON sebagai bagian dari kriteria proyek.
6. Belum tersedia dasbor ringkas untuk memantau total laporan barang hilang, barang ditemukan, dan total laporan keseluruhan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem informasi berbasis web untuk mendata laporan barang hilang dan barang ditemukan di kampus?
2. Bagaimana membangun fitur CRUD laporan dan kategori barang agar admin dapat mengelola data secara efektif?
3. Bagaimana menyediakan fitur pencarian, penyaringan, dan detail barang agar pengguna dapat menemukan informasi yang dibutuhkan?
4. Bagaimana menerapkan integrasi WhatsApp admin sebagai jalur komunikasi yang menjaga privasi pengguna?
5. Bagaimana menyediakan API /api/laporan untuk menampilkan data laporan dalam format JSON?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Merancang sistem informasi Lost and Found berbasis web untuk membantu proses pencatatan dan pencarian barang kampus.
2. Membangun modul laporan barang dengan fitur tambah, lihat, ubah, dan hapus data.
3. Membangun modul kategori barang agar data laporan lebih terstruktur.
4. Menyediakan fitur pencarian dan penyaringan berdasarkan nama barang, jenis laporan, status, dan kategori.
5. Menerapkan dasbor admin menggunakan Filament v3 untuk memantau ringkasan laporan.
6. Menyediakan API endpoint /api/laporan dan integrasi WhatsApp admin sebagai bagian dari kebutuhan proyek.

1.5 Manfaat Penelitian

Pihak	Manfaat
Mahasiswa/Pengguna	Memudahkan pembuatan laporan, pencarian barang, dan komunikasi dengan admin tanpa membuka nomor pribadi ke publik.
Admin/Satpam	Memudahkan pengelolaan laporan, verifikasi barang, pemantauan status, dan pengembalian barang.
Kampus	Meningkatkan kualitas layanan informasi, keamanan barang, dan dokumentasi laporan kehilangan/temuan.
Pengembang	Menjadi studi kasus implementasi Laravel, Filament v3, Livewire, API, basis data, dan integrasi eksternal sederhana.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup sistem difokuskan pada pengelolaan laporan barang hilang dan barang ditemukan. Sistem tidak dibuat terlalu kompleks agar sesuai dengan kebutuhan proyek UAS dan dapat diselesaikan secara realistis.

1. Sistem memiliki tiga tabel utama: users, kategoris, dan laporans.
2. Pengguna dapat membuat laporan barang hilang atau barang ditemukan melalui antarmuka pengguna.
3. Admin/satpam mengelola laporan dan kategori melalui Filament v3.
4. Foto laporan bersifat opsional. Untuk laporan barang ditemukan, foto disarankan agar memudahkan identifikasi barang.
5. Nomor pengguna tidak ditampilkan pada halaman publik.
6. Komunikasi diarahkan melalui tombol Hubungi Admin berbasis WhatsApp.
7. Fitur yang sengaja tidak dibuat pada versi awal: pencocokan otomatis berbasis AI, GPS, percakapan waktu nyata, notifikasi otomatis kompleks, dan multi-peran yang terlalu detail.

1.7 Kerangka Berpikir

Tahap	Uraian
Masalah	Laporan kehilangan/temuan masih manual, sulit dicari, dan rawan penyebaran kontak pribadi.
Kebutuhan	Dibutuhkan sistem web yang mampu mencatat laporan, menampilkan data, menyediakan pencarian/penyaringan, dan mendukung verifikasi admin.
Solusi	Sistem Lost and Found berbasis Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan integrasi WhatsApp admin.
Keluaran	Situs Web dengan CRUD laporan, kategori barang, detail barang, dasbor admin, endpoint API, dan komunikasi melalui WhatsApp.

Evaluasi	Sistem diuji melalui skenario CRUD, pencarian/penyaringan, akses API, dan tombol integrasi WhatsApp.
----------	--

1.8 Metodologi Ringkas

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan iteratif sederhana. Tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan basis data dan alur sistem, implementasi modul inti, pengujian fitur, kemudian penyusunan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan proyek dapat diselesaikan secara bertahap dan tetap memungkinkan perbaikan apabila terdapat masukan dari dosen atau pengguna.

1.9 Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan: menjelaskan latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika laporan.
2. BAB II Studi Teoritis: menjelaskan teori yang mendukung pengembangan sistem.
3. BAB III Metodologi dan Perancangan Sistem: menjelaskan metode, dokumen kebutuhan bisnis, analisis sistem, diagram, basis data, dan desain antarmuka.
4. BAB IV Hasil dan Pembahasan: menjelaskan rencana implementasi, fitur, API, integrasi, dan pengujian.
5. BAB V Penutup: menjelaskan kesimpulan dan saran pengembangan.

BAB II

STUDI TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, prosedur, data, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi. Dalam konteks proyek ini, sistem informasi digunakan untuk membantu pencatatan laporan barang hilang dan barang ditemukan agar prosesnya lebih terstruktur.

2.1.2 Lost and Found

Lost and Found adalah konsep layanan pencatatan dan pengembalian barang hilang atau barang temuan. Pada lingkungan kampus, konsep ini penting karena banyak barang berpindah tempat di area publik seperti kelas, perpustakaan, kantin, parkir, dan ruang administrasi. Sistem digital Lost and Found membantu mengurangi ketergantungan pada catatan manual dan pesan yang mudah tenggelam.

2.1.3 Situs Web

Situs web adalah kumpulan halaman yang dapat diakses melalui browser. Situs web dipilih karena mudah digunakan oleh mahasiswa dan admin tanpa perlu instalasi aplikasi khusus. Dengan antarmuka berbasis web, sistem dapat diakses dari laptop maupun perangkat bergerak selama terhubung dengan jaringan.

2.1.4 Laravel

Laravel adalah kerangka kerja PHP yang menyediakan struktur pengembangan aplikasi web secara rapi melalui konsep routing, controller, model, migration, middleware, dan Eloquent ORM. Laravel cocok digunakan untuk proyek ini karena mendukung pengelolaan basis data, autentikasi, API, validasi form, unggah berkas, dan integrasi paket dengan baik.

2.1.5 Filament v3

Filament v3 adalah panel admin berbasis Laravel yang memudahkan pembuatan halaman CRUD melalui Resource. Dalam sistem ini, Filament v3 digunakan untuk panel admin/satpam agar pengelolaan laporan dan kategori barang dapat dibuat lebih cepat, rapi, dan konsisten. Fitur seperti tabel, formulir, penyaringan, widget, dan aksi dapat dimanfaatkan untuk dasbor operasional.

2.1.6 Livewire dan Blade

Blade adalah mesin templat Laravel untuk membuat tampilan situs web. Livewire adalah kerangka kerja yang memungkinkan pembuatan komponen interaktif menggunakan PHP tanpa menulis JavaScript yang kompleks. Pada sistem ini, Livewire digunakan untuk fitur antarmuka pengguna seperti daftar laporan, pencarian, penyaringan, dan formulir laporan agar tampilan lebih dinamis.

2.1.7 MariaDB

MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional yang kompatibel dengan MySQL. MariaDB digunakan untuk menyimpan data pengguna, kategori, dan laporan. Struktur basis data dibuat sederhana agar mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan proyek.

2.1.8 API

API atau Antarmuka Pemrograman Aplikasi adalah mekanisme yang memungkinkan sistem lain mengambil atau mengirim data secara terstruktur. Pada proyek ini, endpoint `/api/laporan` digunakan untuk menampilkan data laporan dalam format JSON sehingga memenuhi kriteria integrasi API pada proyek Pemrograman Web.

2.1.9 Integrasi WhatsApp

Integrasi WhatsApp pada sistem ini menggunakan konsep tautan langsung percakapan, yaitu tombol yang mengarahkan pengguna ke nomor admin/satpam dengan pesan awal yang sudah disusun. Integrasi ini dipilih karena sederhana, realistis, dan tidak memerlukan percakapan waktu nyata di dalam sistem. Seluruh komunikasi tetap melalui admin agar privasi pengguna lebih terjaga.

2.1.10 Docker

Docker digunakan untuk membuat lingkungan pengembangan yang konsisten. Dengan Docker, layanan seperti aplikasi Laravel dan MariaDB dapat berjalan di dalam kontainer sehingga konfigurasi antar perangkat pengembang lebih beragam. Pada proyek ini, perintah khusus seperti `dcu`, `dcd`, `dca`, dan `dcm` dapat digunakan untuk mempercepat alur kerja pengembangan.

2.1.11 Keamanan dan Privasi Data

Keamanan sistem difokuskan pada validasi masukan, pembatasan akses admin, penyimpanan berkas foto pada penyimpanan yang terkontrol, serta tidak menampilkan nomor pelapor secara publik. Privasi data menjadi perhatian penting karena laporan barang dapat memuat nama, kontak, lokasi, dan foto barang.

2.2 Penelitian/Proyek Terkait

Contoh laporan proyek Pemrograman Web yang diberikan memiliki pola dokumentasi berupa cover, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, panduan, dan kesimpulan. Pola tersebut dijadikan acuan format, namun isi laporan ini disesuaikan dengan kebutuhan sistem Lost and Found Kampus. Selain itu, konsep panel admin, API, integrasi, dan dokumentasi tampilan sistem juga diadaptasi agar sesuai dengan susunan teknologi Laravel, Filament v3, Livewire, MariaDB, dan Docker.

BAB III

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem menggunakan pendekatan iteratif sederhana. Setiap fitur dibuat dalam urutan prioritas, diuji, lalu diperbaiki apabila ditemukan kekurangan. Urutan pengerjaan yang disarankan adalah: migration dan basis data, Filament CRUD, antarmuka pengguna, pencarian/penyaringan, API, integrasi WhatsApp, dan dokumentasi laporan.

Tahap	Aktivitas	Keluaran
Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi aktor, masalah, fitur utama, dan batasan sistem.	Daftar kebutuhan sistem dan BRD.
Perancangan	Membuat alur sistem, use case, DFD, ERD, dan desain basis data.	Dokumen desain sistem.
Implementasi	Membangun migration, model, Filament Resource, Livewire component, API route, dan integrasi WhatsApp.	Aplikasi web berjalan.
Pengujian	Menguji CRUD, pencarian/penyaringan, endpoint API, tombol WhatsApp, dan dasbor.	Hasil pengujian fitur.
Dokumentasi	Menyusun laporan akhir dan panduan penggunaan sistem.	Laporan proyek.

3.2 Dokumen Kebutuhan Bisnis (BRD)

3.2.1 Ringkasan Bisnis

Sistem Lost and Found Kampus dibuat untuk membantu pengelolaan barang hilang dan barang ditemukan di lingkungan kampus. Sistem ini menjadi kanal digital yang menghubungkan mahasiswa/pengguna dengan admin atau satpam sebagai pihak operasional. Tujuan utamanya adalah mempercepat pencarian informasi barang, meningkatkan akurasi pencatatan, dan menjaga privasi kontak pengguna.

3.2.2 Tujuan Bisnis

1. Menyediakan media pelaporan barang hilang dan barang ditemukan secara daring.
2. Membantu admin/satpam mengelola laporan dan status pengembalian barang.
3. Memudahkan mahasiswa mencari informasi barang melalui pencarian dan penyaringan.
4. Mengurangi penyebaran nomor pribadi dengan memusatkan komunikasi melalui admin.

5. Menyediakan data laporan yang dapat diakses melalui API untuk kebutuhan integrasi atau evaluasi.

3.2.3 Stakeholder

Stakeholder	Peran dan Kepentingan
Mahasiswa/Pengguna	Membuat laporan barang hilang/barang ditemukan, mencari barang, melihat detail, dan menghubungi admin.
Admin/Satpam	Mengelola data laporan, memverifikasi barang, memperbarui status, dan menjadi perantara komunikasi.
Dosen Pengampu	Menilai kesesuaian proyek dengan kriteria CRUD, API, integrasi, dan dokumentasi.
Pengembang	Membangun sistem sesuai kebutuhan, susunan teknologi teknologi, dan batasan waktu proyek.
Kampus	Mendapatkan layanan pencatatan Lost and Found yang lebih rapi dan terpusat.

3.2.4 Cakupan BRD

Termasuk Cakupan	Tidak Termasuk Cakupan Versi Awal
CRUD laporan barang.	AI pencocokan barang otomatis.
CRUD kategori barang.	pelacakan GPS lokasi secara waktu nyata.
Pencarian dan penyaringan laporan.	Percakapan waktu nyata internal.
Detail barang dan tombol WhatsApp admin.	Notifikasi otomatis multi-channel.
Dasbor admin dan API /api/laporan.	Multi-peran kompleks di luar admin dan pengguna dasar.

3.2.5 Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan	Prioritas
FR-01	Pengguna dapat membuat laporan barang hilang atau barang ditemukan.	Tinggi
FR-02	Pengguna dapat melihat daftar laporan yang aktif.	Tinggi
FR-03	Pengguna dapat mencari laporan berdasarkan nama barang.	Tinggi
FR-04	Pengguna dapat menyaring berdasarkan jenis laporan, status, dan kategori.	Tinggi
FR-05	Pengguna dapat melihat detail laporan barang.	Tinggi
FR-06	Pengguna dapat menghubungi admin melalui tombol WhatsApp.	Tinggi
FR-07	Admin dapat mengelola data laporan melalui Filament v3.	Tinggi
FR-08	Admin dapat mengelola kategori barang.	Sedang
FR-09	Admin dapat mengubah status laporan.	Tinggi
FR-10	Sistem menyediakan endpoint /api/laporan dalam format JSON.	Tinggi

FR-11	Dasbor admin menampilkan total barang hilang, total barang ditemukan, dan total laporan.	Sedang
-------	--	--------

3.2.6 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Masukan divalidasi, akses admin dibatasi, dan kontak pengguna tidak ditampilkan publik.
Kinerja	Halaman daftar laporan dan penyaringan harus dapat diakses dengan respon yang wajar pada data skala proyek.
Kemudahan Penggunaan	Tampilan formulir, daftar, detail, dan dasbor dibuat sederhana agar mudah digunakan.
Kemudahan Pemeliharaan	Kode mengikuti struktur Laravel: model, migration, controller, Livewire component, dan Filament Resource.
Portabilitas	Aplikasi berjalan dalam Docker agar lingkungan pengembangan konsisten.
Keandalan	Data laporan tersimpan di MariaDB dan foto tersimpan pada penyimpanan Laravel.

3.2.7 Aturan Bisnis

1. Jenis laporan hanya terdiri dari barang hilang dan barang ditemukan. Pada implementasi basis data, nilai teknis dapat disimpan sebagai lost dan found.
2. Status laporan minimal terdiri dari menunggu verifikasi, terverifikasi, sudah dikembalikan, dan ditolak. Pada implementasi basis data, nilai teknis dapat disimpan sebagai pending, verified, returned, dan rejected.
3. Laporan baru otomatis berstatus menunggu verifikasi sampai diverifikasi admin.
4. Nomor kontak pelapor disimpan untuk kebutuhan admin, tetapi tidak tampil di halaman publik.
5. Foto laporan bersifat opsional, tetapi disarankan untuk laporan barang ditemukan.
6. Barang dianggap selesai apabila status diubah menjadi sudah dikembalikan oleh admin.

3.3 Analisis Sistem

3.3.1 Aktor Sistem

Aktor	Hak Akses
Mahasiswa/Pengguna	Membuat laporan, mencari barang, melihat detail, dan menghubungi admin.
Admin/Satpam	Login ke Filament, mengelola laporan, mengelola kategori, verifikasi, update status, dan melihat dasbor.
Sistem/API	Menyimpan data laporan, menampilkan data, menghasilkan JSON, dan membuat tautan WhatsApp.

3.3.2 Alur Proses Barang Hilang

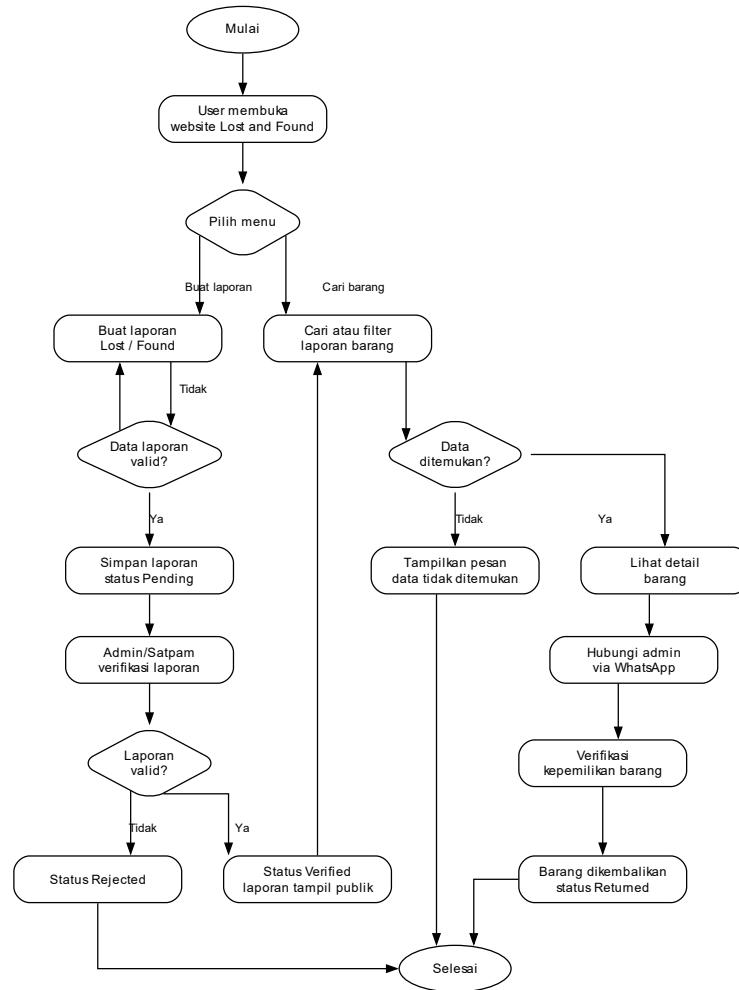
1. Pengguna kehilangan barang.
2. Pengguna membuka situs web dan mengisi laporan jenis barang hilang.
3. Sistem menyimpan laporan dengan status menunggu verifikasi.
4. Admin memeriksa kelengkapan data dan melakukan verifikasi.
5. Apabila ada penemu yang melihat laporan, penemu menghubungi admin melalui WhatsApp.
6. Admin mempertemukan informasi penemu dan pemilik secara aman.
7. Jika barang kembali kepada pemilik, admin mengubah status menjadi sudah dikembalikan.

3.3.3 Alur Proses Barang Ditemukan

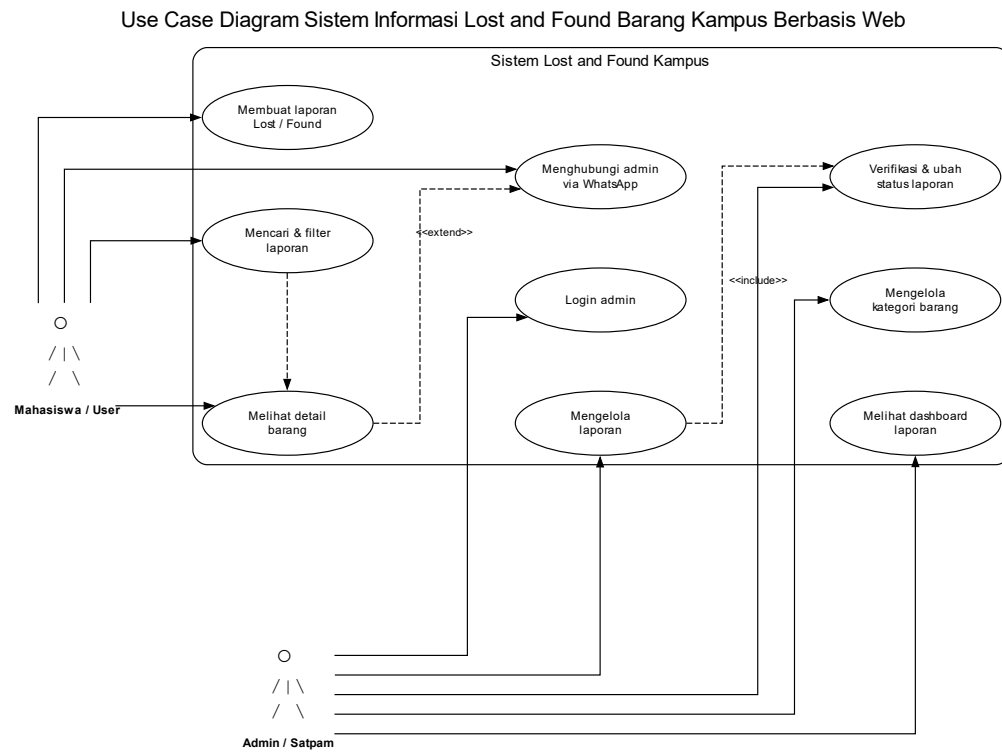
1. Pengguna menemukan barang di area kampus.
2. Pengguna membuka situs web dan membuat laporan jenis barang ditemukan.
3. Foto barang dapat diunggah sebagai bukti pendukung.
4. Admin memverifikasi laporan dan memastikan barang berada di lokasi aman.
5. Pemilik barang melihat laporan dan menghubungi admin melalui WhatsApp.
6. Admin melakukan validasi kepemilikan sebelum barang dikembalikan.
7. Setelah selesai, status laporan diubah menjadi sudah dikembalikan.

3.4 Diagram Sistem

Flowchart Sistem Informasi Lost and Found Barang Kampus Berbasis Web

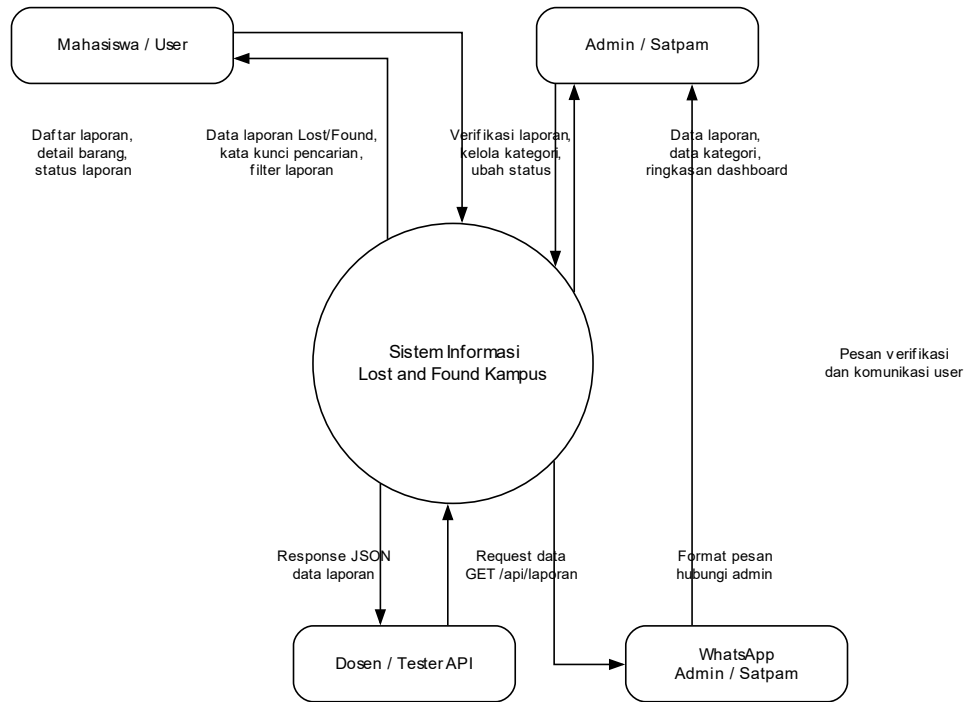


Gambar 3.1 Flowchart Sistem Lost and Found Kampus

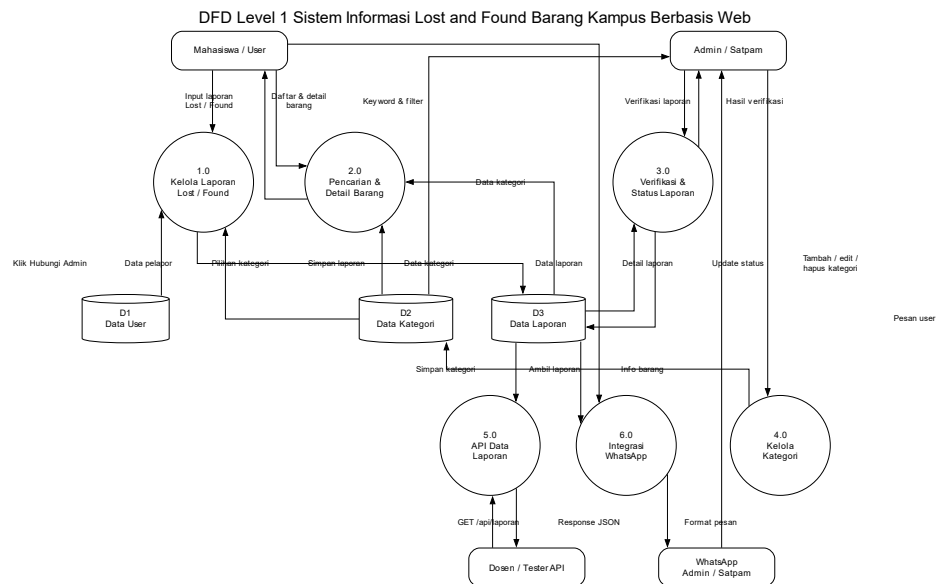


Gambar 3.2 Use Case Diagram

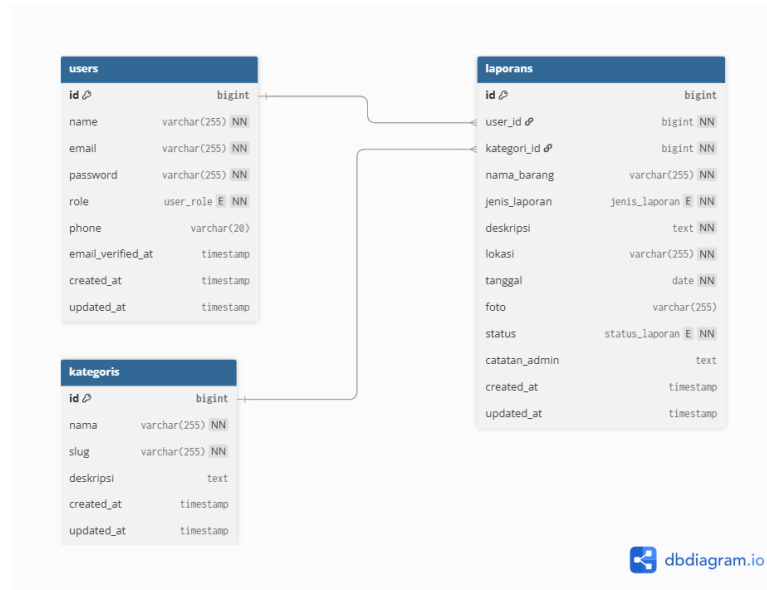
DFD Context Diagram Sistem Informasi Lost and Found Barang Kampus Berbasis Web



Gambar 3.3 DFD Context Diagram



Gambar 3.4 DFD Level 1



Gambar 3.5 ERD Basis Data

3.5 Desain Basis Data

Basis Data sistem menggunakan MariaDB dengan tiga tabel utama, yaitu users, kategoris, dan laporans. Struktur dibuat sederhana agar sesuai dengan kebutuhan UAS dan mudah diimplementasikan pada Laravel migration.

Tabel	Kolom Utama	Keterangan
users	id, name, email, password, peran, phone	Menyimpan data akun admin atau pengguna yang memiliki akses sistem.
kategoris	id, nama, slug, deskripsi, is_active	Menyimpan kategori barang seperti Elektronik, Dokumen, Fashion, Aksesoris, dan Lainnya.
laporans	id, pengguna_id, kategori_id, nama_barang, jenis_laporan, deskripsi, lokasi, tanggal, foto, status, nama_pelapor, kontak_pelapor, catatan_admin	Menyimpan seluruh laporan barang hilang dan barang ditemukan.

3.5.1 Rancangan Kolom Tabel Laporans

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	bigint unsigned	Primary key.
pengguna_id	foreignId nullable	Relasi ke users, dapat nullable jika laporan publik tanpa login.
kategori_id	foreignId	Relasi ke kategoris.
nama_barang	varchar	Nama barang yang hilang/ditemukan.
jenis_laporan	enum/string	barang hilang atau barang ditemukan.

deskripsi	text	Ciri-ciri barang.
lokasi	varchar	Lokasi kehilangan atau ditemukan.
tanggal	date	Tanggal kejadian.
foto	varchar nullable	Path foto barang.
status	enum/string	pending, verified, returned, rejected.
nama_pelapor	varchar	Nama pembuat laporan.
kontak_pelapor	varchar	Kontak pelapor, hanya untuk admin.
catatan_admin	text nullable	Catatan proses verifikasi.

3.6 Desain Antarmuka

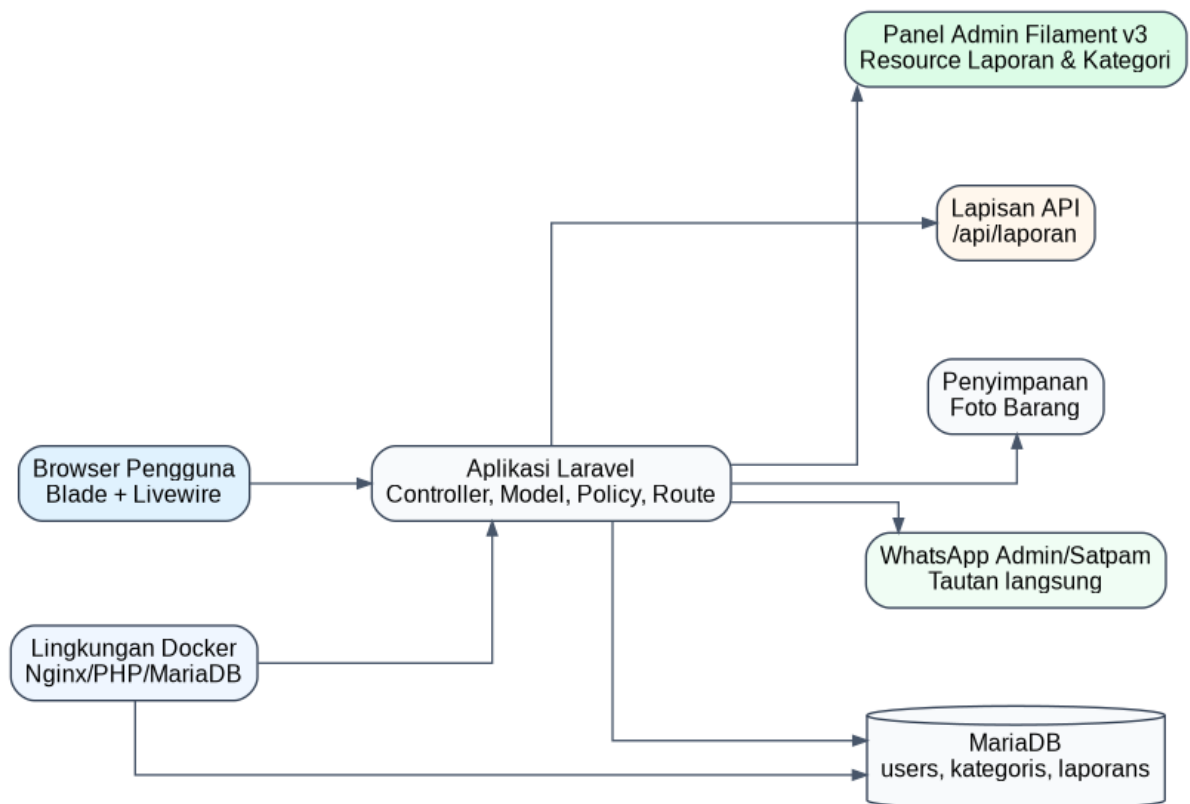
Halaman	Komponen Utama	Keterangan
Home / Daftar Laporan	Pencarian bar, penyaringan jenis laporan, penyaringan status, penyaringan kategori, card laporan.	Digunakan pengguna untuk mencari laporan.
Form Laporan	Masukan nama barang, jenis laporan, kategori, deskripsi, lokasi, tanggal, foto, nama pelapor, kontak.	Digunakan pengguna untuk membuat laporan barang hilang/barang ditemukan.
Detail Barang	Foto, nama barang, jenis, kategori, lokasi, tanggal, status, tombol Hubungi Admin.	Menampilkan detail tanpa membuka kontak pelapor.
Admin Dasbor	Widget total barang hilang, total barang ditemukan, total laporan, dan tabel laporan terbaru.	Digunakan admin/satpam memantau laporan.
Filament Laporan Resource	Tabel, formulir, penyaringan, aksi edit/hapus, dan penanda status.	CRUD laporan oleh admin.
Filament Kategori Resource	Tabel kategori dan formulir kategori.	CRUD kategori oleh admin.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rencana Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan menggunakan Laravel sebagai inti aplikasi. Panel admin dibuat menggunakan Filament v3 agar fitur CRUD dapat dibangun lebih cepat dan konsisten. Antarmuka pengguna menggunakan Blade dan Livewire agar formulir laporan, daftar laporan, pencarian, dan penyaringan dapat dibuat interaktif. Basis data menggunakan MariaDB, sedangkan Docker digunakan untuk menjalankan lingkungan pengembangan secara konsisten.



Gambar 4.1 Arsitektur Sistem

4.1.1 Struktur Modul

Modul	Fungsi	Teknologi
Laporan Barang	Mencatat laporan barang hilang/barang ditemukan, detail, foto, lokasi, tanggal, dan status.	Laravel Model, Migration, Filament Resource, Livewire.
Kategori Barang	Mengelompokkan laporan berdasarkan kategori.	Filament Resource dan MariaDB.

Pencarian & Penyaringan	Mencari laporan berdasarkan nama, jenis, status, dan kategori.	Livewire Component.
Detail Barang	Menampilkan detail dan tombol WhatsApp admin.	Blade dan route Laravel.
Dasbor Admin	Menampilkan total lost, found, dan total laporan.	Filament Widgets.
API Laporan	Menyediakan data laporan dalam format JSON.	Laravel API Route dan Controller.
WhatsApp Integration	Menghubungkan pengguna ke admin/satpam.	WhatsApp tautan langsung percakapan URL.

4.1.2 Urutan Pengerjaan

1. Membuat migration dan model untuk Kategori dan Laporan.
2. Membuat seeder kategori awal: Elektronik, Dokumen, Fashion, Aksesoris, Lainnya.
3. Membuat Filament Resource untuk KategoriResource dan LaporanResource.
4. Membuat halaman antarmuka pengguna daftar laporan dengan Livewire.
5. Membuat formulir pengiriman laporan.
6. Membuat halaman detail laporan dan tombol Hubungi Admin.
7. Membuat endpoint API /api/laporan.
8. Membuat dasbor widget Filament.
9. Menguji CRUD, pencarian/penyaringan, API, unggah foto, dan tautan WhatsApp.
10. Menyusun dokumentasi dan screenshot hasil implementasi.

4.2 Implementasi CRUD

CRUD adalah inti dari sistem ini. Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data laporan dan kategori melalui Filament v3. Pengguna umum dapat menambah laporan melalui antarmuka pengguna, sedangkan perubahan status dilakukan oleh admin agar data tetap terverifikasi.

Operasi	Antarmuka pengguna Pengguna	Admin Filament
Create	Pengguna membuat laporan lost/found.	Admin dapat membuat data laporan jika dibutuhkan.
Read	Pengguna melihat daftar dan detail laporan.	Admin melihat semua laporan, termasuk kontak pelapor.
Update	Tidak tersedia untuk publik pada versi awal.	Admin mengubah data laporan, status, dan catatan.

Delete	Tidak tersedia untuk publik pada versi awal.	Admin dapat menghapus laporan tidak valid.
--------	--	--

4.2.1 Rancangan Filament Resource Laporan

LaporanResource pada Filament v3 dirancang dengan formulir masukan nama barang, jenis laporan, kategori, deskripsi, lokasi, tanggal, foto, status, nama pelapor, kontak pelapor, dan catatan admin. Pada tabel, data ditampilkan dengan kolom nama barang, jenis laporan, kategori, lokasi, tanggal, status, dan created_at. Penyaringan yang disarankan adalah jenis_laporan, status, dan kategori.

4.2.2 Rancangan Dasbor Admin

Widget	Query Data	Tujuan
Total Laporan	count(laporans)	Menampilkan jumlah semua laporan.
Total Lost	where jenis_laporan = lost	Menampilkan jumlah laporan barang hilang.
Total Found	where jenis_laporan = found	Menampilkan jumlah laporan barang ditemukan.
Laporan Menunggu Verifikasi	where status = pending	Membantu admin melihat laporan yang perlu diverifikasi.

4.3 API dan Integrasi

4.3.1 Endpoint API

Endpoint API yang disediakan pada versi awal adalah /api/laporan. Endpoint ini mengembalikan data laporan dalam format JSON. Data yang ditampilkan sebaiknya hanya data publik, seperti nama barang, jenis laporan, kategori, deskripsi, lokasi, tanggal, foto, dan status. Kontak pelapor tidak perlu ditampilkan di API publik untuk menjaga privasi.

Contoh rancangan keluaran JSON:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "nama_barang": "Dompet hitam",
      "jenis_laporan": "lost",
      "kategori": "Aksesoris",
      "lokasi": "Kantin kampus",
      "tanggal": "2026-05-16",
      "status": "verified"
    }
  ]
}
```



```

    }
  ]
}

```

4.3.2 Integrasi WhatsApp Admin

Integrasi WhatsApp dibuat menggunakan tautan langsung percakapan. Tombol Hubungi Admin pada halaman detail barang akan membuka WhatsApp dengan pesan otomatis berisi referensi laporan. Cara ini menjaga privasi pengguna karena komunikasi dilakukan ke nomor admin/satpam, bukan langsung ke nomor pelapor atau penemu.

Komponen	Isi
Nomor Admin	Nomor WhatsApp satpam/admin yang dikelola kampus.
Template Pesan	Halo Admin, saya ingin menanyakan laporan barang: [nama barang] dengan ID laporan [id].
Keamanan	Kontak pelapor tidak ditampilkan pada halaman publik.
Kelebihan	Mudah diimplementasikan dan sesuai kebutuhan integrasi proyek.

4.4 Pengujian Sistem

Kode	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
TC-01	Pengguna membuat laporan lost tanpa foto.	Data berhasil tersimpan dengan status menunggu verifikasi.
TC-02	Pengguna membuat laporan found dengan foto.	Foto tersimpan dan laporan muncul di daftar.
TC-03	Pengguna mencari laporan berdasarkan nama barang.	Sistem menampilkan laporan yang sesuai keyword.
TC-04	Pengguna menyaring jenis laporan lost.	Sistem hanya menampilkan laporan lost.
TC-05	Admin mengubah status menjadi terverifikasi.	Status laporan berubah dan badge tampil sesuai.
TC-06	Admin menghapus laporan tidak valid.	Data laporan terhapus dari daftar admin dan antarmuka pengguna.
TC-07	Pengguna membuka /api/laporan.	Sistem menampilkan JSON data laporan publik.
TC-08	Pengguna klik tombol Hubungi Admin.	Browser membuka WhatsApp dengan template pesan.
TC-09	Dasbor admin dibuka.	Widget total lost, found, dan laporan tampil sesuai data.
TC-10	Pengguna mengirim form kosong.	Sistem menampilkan validasi kolom wajib.

4.5 Pembahasan

Sistem yang dirancang telah memenuhi kebutuhan utama proyek, yaitu CRUD, API, dan integrasi. Dari sisi CRUD, Filament v3 mempercepat pembuatan panel admin sehingga admin/satpam dapat mengelola laporan dan kategori tanpa membuat seluruh halaman sisi server secara manual. Dari sisi API, endpoint `/api/laporan` menyediakan data JSON yang dapat digunakan untuk kebutuhan pengujian atau integrasi lanjutan. Dari sisi integrasi, WhatsApp tautan langsung percakapan memberikan solusi komunikasi sederhana dan aman untuk tahap awal.

Keputusan untuk tidak menampilkan nomor pengguna secara publik merupakan bagian penting dari desain sistem. Pada kasus barang hilang dan ditemukan, data kontak rawan disalahgunakan apabila tampil bebas. Dengan menjadikan admin/satpam sebagai perantara, sistem menjadi lebih aman, realistis, dan sesuai dengan proses operasional kampus.

Beberapa fitur lanjutan seperti pencocokan otomatis berbasis AI, GPS, percakapan waktu nyata, dan notifikasi otomatis sengaja tidak dibuat pada versi awal agar cakupan proyek tetap terkendali. Fitur tersebut dapat menjadi saran pengembangan setelah sistem inti berjalan stabil.

4.6 Catatan Implementasi Command

Pada lingkungan pengembangan proyek yang menggunakan perintah khusus, perintah artisan dapat diarahkan menggunakan alias berikut agar lebih sesuai dengan alur kerja yang sudah ditentukan.

Alias	Fungsi
dcu	Menjalankan docker compose up.
dcd	Menjalankan docker compose down.
dca	Menjalankan php artisan. Contoh: dca migrate.
dcm	Shortcut pembuatan model, migration, seeder, controller, dan Filament Resource sesuai konfigurasi proyek.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sistem Informasi Lost and Found Barang Kampus Berbasis Web dirancang sebagai solusi digital untuk membantu proses pelaporan, pencarian, verifikasi, dan pengembalian barang di lingkungan kampus. Sistem ini mengubah proses yang sebelumnya cenderung manual dan tersebar menjadi lebih terpusat melalui situs web.

Rancangan sistem telah memenuhi kebutuhan utama proyek Pemrograman Web, yaitu CRUD pada laporan dan kategori, API /api/laporan untuk menampilkan data dalam format JSON, serta integrasi WhatsApp sebagai media komunikasi dengan admin/satpam. Penggunaan Laravel, Filament v3, Livewire, Blade, MariaDB, dan Docker membuat sistem lebih mudah dikembangkan, dipelihara, dan diuji.

Dari sisi keamanan dan privasi, sistem dirancang agar nomor pengguna tidak ditampilkan secara publik. Seluruh komunikasi diarahkan melalui admin/satpam sehingga proses verifikasi barang lebih aman dan realistis untuk diterapkan di lingkungan kampus.

5.2 Saran

1. Menambahkan autentikasi mahasiswa agar riwayat laporan dapat dilihat oleh masing-masing pengguna.
2. Menambahkan fitur klaim barang dengan pertanyaan verifikasi sebelum barang dikembalikan.
3. Menambahkan notifikasi otomatis kepada admin ketika ada laporan baru.
4. Menambahkan statistik lokasi kehilangan terbanyak sebagai bahan evaluasi keamanan kampus.
5. Menambahkan fitur ekspor laporan ke Excel atau PDF untuk kebutuhan administrasi.
6. Mengembangkan peran yang lebih lengkap apabila sistem akan digunakan secara nyata oleh beberapa unit kampus.

DAFTAR REFERENSI

1. Laravel. Dokumentasi resmi Laravel. <https://laravel.com/docs>
2. Filament. Dokumentasi resmi Filament v3. <https://filamentphp.com/docs/3.x>
3. Livewire. Dokumentasi resmi Laravel Livewire. <https://livewire.laravel.com/docs>
4. MariaDB Foundation. Dokumentasi resmi MariaDB. <https://mariadb.org/documentation/>
5. Docker. Dokumentasi resmi Docker. <https://docs.docker.com/>
6. WhatsApp. Dokumentasi fitur tautan langsung percakapan WhatsApp. <https://faq.whatsapp.com/>
7. Universitas Esa Unggul. Contoh Laporan Project Akhir Pemrograman Web CR001 2023.
8. Universitas Esa Unggul. Contoh Laporan Project Akhir Pemrograman Web CR002 2023.

LAMPIRAN

Lampiran A. Rangkuman Spesifikasi Sistem

Komponen	Spesifikasi
Kerangka kerja	Laravel
Panel Admin	Filament v3
Antarmuka pengguna	Blade + Livewire
Basis Data	MariaDB
Lingkungan Pengembangan	Docker
API	/api/laporan
Integrasi	WhatsApp Admin/Satpam
Tabel Utama	users, kategoris, laporans

Lampiran B. Contoh Data Kategori

No	Nama Kategori	Contoh Barang
1	Elektronik	Laptop, charger, handphone, earphone.
2	Dokumen	KTP, KTM, SIM, kartu perpustakaan, buku.
3	Fashion	Jaket, topi, sepatu, baju.
4	Aksesoris	Dompot, kunci, jam tangan, gelang.
5	Lainnya	Barang yang tidak termasuk kategori utama.

Lampiran C. Rencana Screenshot Implementasi

1. Tampilan halaman daftar laporan barang.
2. Tampilan formulir tambah laporan barang hilang/barang ditemukan.
3. Tampilan detail barang dan tombol Hubungi Admin.
4. Tampilan login admin Filament.
5. Tampilan dasbor admin dengan widget total laporan.
6. Tampilan resource Laporan di Filament.
7. Tampilan resource Kategori di Filament.
8. Tampilan keluaran JSON endpoint /api/laporan.
9. Tampilan WhatsApp tautan langsung percakapan dari tombol Hubungi Admin.